

Bd. 23 - Endliche Halbgruppen

Martin Kunze

Inhaltsverzeichnis

1	Einführung	2
2	Endliche Halbgruppen	3
2.1	Definition	3
2.2	Beispiele	3
2.3	Endlichkeit der Potenzhalbgruppe	4
2.4	Die Potenzhalbgruppenvermutung	4
2.4.1	Ein Gegenbeispiel ohne Endlichkeitsvoraussetzung . .	5
2.4.2	Bemerkung: Bekannte Resultate und Status	7
2.5	Morphismen	8

Kapitel 1

Einführung

Dieser Band untersucht Halbgruppen mit endlichem Träger und das Isomorphieproblem ihrer Potenzhalbgruppen.

Kapitel 2

Endliche Halbgruppen

2.1 Definition

Definition 23.2.1.1 (Begriff der endlichen Halbgruppe).

Mengen: A
Axiome:
Halbgruppe: $\triangleright \text{HGr}(A, \star)$
Endlichkeit: $\triangleright \text{Finite}(A)$
Neues Symbol:
Endliche Halbgruppe: $\triangleright \text{FinHGr}(A, \star)$

$$\text{FinHGr}(A, \star)$$

Axiom 23.2.1.1 (Zugriff auf die Halbgruppenstruktur).

Mengen: A

$$\text{FinHGr}(A, \star) \vdash \text{HGr}(A, \star)$$

Axiom 23.2.1.2 (Zugriff auf die Endlichkeit).

Mengen: A

$$\text{FinHGr}(A, \star) \vdash \text{Finite}(A)$$

2.2 Beispiele

Theorem 23.2.2.1 (Eine konstante Operation bildet auf einer Paar-menge eine endliche Halbgruppe).

Mengen: p, q, x, y
Funktionen: $\star_0$

$$\forall x, y \in \{p, q\} (x \star_0 y = p) \vdash \\ \text{FinHGr}(\{p, q\}, \star_0)$$

1	1	$\forall x, y \in \{p, q\} (x \star_0 y = p)$	A
	2	$p \in \{p, q\}$	<i>Th.</i> 3.11.3.2
1	3	$\text{HGr}_0(\{p, q\}, \star_0, p)$	<i>Th.</i> 19.2.2.2(2, 1)
1	4	$\text{HGr}(\{p, q\}, \star_0)$	<i>Ax.</i> 19.2.1.1(3)
	5	$\text{Finite}(\{p, q\})$	<i>Th.</i> 14.3.5.2
1	6	$\text{FinHGr}(\{p, q\}, \star_0)$	<i>Def.</i> 23.2.1.1(4, 5)

Für $p \neq q$ besitzt der Träger dieses Beispiels genau zwei Elemente.

2.3 Endlichkeit der Potenzhalbgruppe

Der folgende Satz verbindet die zuvor eingeführte endliche Spezialisierung mit dem Potenzhalbgruppenbeispiel.

Theorem 23.2.3.1 (Potenzhalbgruppen endlicher Halbgruppen sind endlich).

Mengen: A
Funktionen: $\star, \star_{\mathcal{P}}$

$$\text{FinHGr}(A, \star) \vdash \text{FinHGr}(\mathcal{P}(A) \setminus \{\emptyset\}, \star_{\mathcal{P}})$$

1	1	$\text{FinHGr}(A, \star)$	A
1	2	$\text{HGr}(A, \star)$	<i>Ax.</i> 23.2.1.1(1)
1	3	$\text{Finite}(A)$	<i>Ax.</i> 23.2.1.2(1)
1	4	$\text{HGr}(\mathcal{P}(A) \setminus \{\emptyset\}, \star_{\mathcal{P}})$	<i>Th.</i> 15.2.2.2(2)
	5	$\mathcal{P}(A) \setminus \{\emptyset\} \subseteq \mathcal{P}(A)$	<i>Th.</i> 3.12.16
1	6	$\text{Finite}(\mathcal{P}(A))$	<i>Th.</i> 14.3.5.20(3)
1	7	$\text{Finite}(\mathcal{P}(A) \setminus \{\emptyset\})$	<i>Th.</i> 14.3.5.10(5, 6)
1	8	$\text{FinHGr}(\mathcal{P}(A) \setminus \{\emptyset\}, \star_{\mathcal{P}})$	<i>Def.</i> 23.2.1.1(4, 7)

2.4 Die Potenzhalbgruppenvermutung

Zwei Halbgruppen heißen in diesem Zusammenhang *global isomorph*, wenn ihre Potenzhalbgruppen isomorph sind. Das zugehörige Isomorphieproblem

geht auf Arbeiten von Tamura und Shafer zurück.

Potenzhalbgruppenvermutung (Isomorphieproblem für endliche Potenzhalbgruppen). Für endliche Halbgruppen $(A, \star)$ und $(B, \diamond)$ gilt

$$\exists F \text{ HGrIso}(F; \mathcal{P}(A) \setminus \{\emptyset\}, \star_{\mathcal{P}}; \mathcal{P}(B) \setminus \{\emptyset\}, \diamond_{\mathcal{P}}) \implies \exists f \text{ HGrIso}(f; A, \star; B, \diamond).$$

Formal stehen dabei $\text{FinHGr}(A, \star)$ und $\text{FinHGr}(B, \diamond)$ als Voraussetzungen fest.

Die in Band 15 bewiesene umgekehrte Richtung gilt sogar ohne Endlichkeit. Nur die eingerahmte Richtung wird bewusst weder als Axiom noch als Theorem registriert.

2.4.1 Ein Gegenbeispiel ohne Endlichkeitsvoraussetzung

Das folgende Beispiel ist die auf Nilpotenzklasse 3 spezialisierte Konstruktion von Mogiljanskaja, *Non-isomorphic Semigroups with Isomorphic Semigroups of Subsets*, 1973, S. 330–332. Es zeigt, dass die Endlichkeitsvoraussetzung nicht einfach weggelassen werden kann.

Seien

$$L = \{a_i \mid i \in \mathbb{N}\}, \quad D = \{b_{ij} \mid i, j \in \mathbb{N}\}$$

disjunkte Mengen formaler Symbole und $0 \notin L \cup D$. Auf $S = L \dot{\cup} D \dot{\cup} \{0\}$ definieren wir

$$a_i \star a_j = b_{ij}, \quad x \star y = 0 \quad \text{für alle übrigen Paare } (x, y).$$

Für ein weiteres Symbol $k \notin S$ sei $T = S \dot{\cup} \{k\}$. Die Operation $\diamond$ stimmt auf S mit $\star$ überein; zusätzlich gelte $k \diamond x = x \diamond k = 0$ für alle $x \in T$.

Halbgruppeneigenschaft. Jedes Zweifachprodukt liegt in $D \cup \{0\}$. Jedes weitere Produkt mit einem Element dieser Menge ist 0. Daher gilt für $x, y, z \in S$ ebenso wie für $x, y, z \in T$

$$(x \star y) \star z = 0 = x \star (y \star z) \quad \text{bzw.} \quad (x \diamond y) \diamond z = 0 = x \diamond (y \diamond z).$$

Somit sind $(S, \star)$ und $(T, \diamond)$ abzählbar unendliche Halbgruppen.

Die Grundhalbgruppen sind nicht isomorph. Beide Strukturen sind Halbgruppen mit dem Nullelement 0. Nach Def. 19.2.3.3 ist ihr Totalannihilator der zweiseitige Annihilator des gesamten Trägers. Für die folgende Rechnung schreiben wir dafür kurz $\text{Ann}(U)$ und setzen

$$U^2 = \{uv \mid u, v \in U\}.$$

Aus der Definition der Operationen folgt

$$\text{Ann}(S) = D \cup \{0\} = S^2, \quad \text{Ann}(T) = D \cup \{0, k\}, \quad T^2 = D \cup \{0\}.$$

Dabei ist $b_{ij} = a_i \star a_j$, während kein Produkt in T den Wert k hat. Isomorphismen erhalten sowohl den Annihilator als auch die Menge aller Produkte. Die isomorphieinvariante Aussage $\text{Ann}(U) \subseteq U^2$ gilt daher für S , aber nicht für T . Folglich ist $(S, \star) \not\cong (T, \diamond)$.

Die Potenzhalbgruppen sind dennoch isomorph. Setze

$$c_n = b_{2n, 2n+1}, \quad D' = \{c_n \mid n \in \mathbb{N}\}, \quad \mathcal{C} = \{H \subseteq D' \mid c_0, c_1 \in H\}$$

und

$$\mathcal{E} = \{\{k\} \cup H \mid H \subseteq D\}.$$

Die Familie $\mathcal{C}$ zerfällt in die Teilfamilien $\mathcal{C}_0 = \{H \in \mathcal{C} \mid c_2 \notin H\}$ und $\mathcal{C}_1 = \{H \in \mathcal{C} \mid c_2 \in H\}$. Wähle Bijektionen

$$\sigma: \{c_n \mid n \geq 3\} \longrightarrow \{c_n \mid n \geq 2\}, \quad \theta: \{c_n \mid n \geq 3\} \longrightarrow D$$

und definiere $\psi: \mathcal{C} \rightarrow \mathcal{C} \cup \mathcal{E}$ durch

$$\psi(H) = \begin{cases} \{c_0, c_1\} \cup \sigma[H \setminus \{c_0, c_1\}], & H \in \mathcal{C}_0, \\ \{k\} \cup \theta[H \setminus \{c_0, c_1, c_2\}], & H \in \mathcal{C}_1. \end{cases}$$

Der erste Zweig ist eine Bijektion $\mathcal{C}_0 \rightarrow \mathcal{C}$, der zweite eine Bijektion $\mathcal{C}_1 \rightarrow \mathcal{E}$. Also ist ψ bijektiv.

Für $X \in \mathcal{P}(S) \setminus \{\emptyset\}$ schreiben wir

$$L_X = X \cap L, \quad D_X = X \cap D, \quad Z_X = X \cap \{0\}$$

und setzen

$$\Phi(X) = \begin{cases} X, & D_X \notin \mathcal{C}, \\ L_X \cup \psi(D_X) \cup Z_X, & D_X \in \mathcal{C}. \end{cases}$$

Zur Bijektivität zerfällt die Zielmenge in drei disjunkte Fälle. Für $Y \in \mathcal{P}(T) \setminus \{\emptyset\}$ gilt genau eine der Bedingungen

$$\begin{aligned} k \notin Y \wedge Y \cap D \notin \mathcal{C}, \\ k \notin Y \wedge Y \cap D \in \mathcal{C}, \\ k \in Y. \end{aligned}$$

Im ersten Fall ist das eindeutige Urbild $X = Y$. Im zweiten bzw. dritten Fall werden der L - und der Nullanteil von Y unverändert übernommen; der D -Anteil des eindeutigen Urbildes ist jeweils

$$\psi^{-1}(Y \cap D) \quad \text{bzw.} \quad \psi^{-1}(\{k\} \cup (Y \cap D)),$$

Daher gilt $\Phi: \mathcal{P}(S) \setminus \{\emptyset\} \xrightarrow{\sim} \mathcal{P}(T) \setminus \{\emptyset\}$.

Es bleibt die Operationserhaltung. Der von 0 verschiedene Teil von $X \star_{\mathcal{P}} Y$ ist das Rechteck

$$R(X, Y) = \{b_{ij} \mid a_i \in L_X \wedge a_j \in L_Y\}.$$

Kein solches Rechteck liegt in $\mathcal{C}$: Angenommen, $R(X, Y) \in \mathcal{C}$. Dann enthält es $c_0 = b_{0,1}$ und $c_1 = b_{2,3}$, also auch $b_{0,3} \notin D'$, im Widerspruch zu $R(X, Y) \subseteq D'$. Somit wird das Produkt selbst von Φ nicht verändert. Außerdem erhält Φ den L -Anteil und die Aussage, ob eine Teilmenge vollständig in L liegt. Daher haben $\Phi(X) \diamond_{\mathcal{P}} \Phi(Y)$ und $X \star_{\mathcal{P}} Y$ denselben von 0 verschiedenen Teil und enthalten 0 unter genau denselben Bedingungen. Folglich

$$\Phi(X \star_{\mathcal{P}} Y) = X \star_{\mathcal{P}} Y = \Phi(X) \diamond_{\mathcal{P}} \Phi(Y).$$

Damit gilt insgesamt

$$\text{HGrIso}(\Phi; \mathcal{P}(S) \setminus \{\emptyset\}, \star_{\mathcal{P}}; \mathcal{P}(T) \setminus \{\emptyset\}, \diamond_{\mathcal{P}}), \quad (S, \star) \not\cong (T, \diamond).$$

Dies ist ein Gegenbeispiel zur Potenzhalbgruppenaussage ohne Endlichkeitsannahme, nicht zur eingerahmten Vermutung für endliche Halbgruppen.

2.4.2 Bemerkung: Bekannte Resultate und Status

Bemerkung. Die Vermutung ist mit Stand vom 1. August 2026 für beliebige endliche Halbgruppen offen; siehe Tringali, *On the Isomorphism Problem for Power Semigroups*, 2025 und Liu–Tringali, *Power Semigroups and Two Rigidity Theorems for Groups*, 2026. Tamuras früherer Beitrag *On the Recent Results in the Study of Power Semigroups*, 1987 kündigt die positive Aussage ausdrücklich ohne vollständigen Beweis an und wird hier daher nicht als Lösung verwendet.

Wichtige bekannte Teilresultate sind:

- Ohne die Endlichkeitsvoraussetzung ist die allgemeine Aussage falsch; Gegenbeispiele gab Mogiljanskaja, *Non-isomorphic Semigroups with Isomorphic Semigroups of Subsets*, 1973.
- Sind beide Halbgruppen kürzbar und ist mindestens eine von ihnen kommutativ, so gilt das Isomorphieprinzip (Tringali, 2025).
- Die Klasse der idempotenten Halbgruppen ist global bestimmt (Yu–Zhao–Gan, 2018).
- Die Klasse der vollständig regulären Halbgruppen ist global bestimmt (Yu–Zhao, 2026).
- Ist eine der beiden Strukturen eine Gruppe, so braucht die andere nicht einmal vorab als Gruppe vorausgesetzt zu werden (Liu–Tringali, 2026).

Diese Spezialfälle entscheiden die Vermutung für endliche Halbgruppen im Allgemeinen nicht.

2.5 Morphismen

Definition 23.2.5.1 (Homomorphismus endlicher Halbgruppen).

<i>Mengen:</i>	A, B
<i>Funktionen:</i>	$f, \star, \diamond$
<i>Axiome:</i>	
<i>Quellstruktur:</i>	$\triangleright \text{FinHGr}(A, \star)$
<i>Zielstruktur:</i>	$\triangleright \text{FinHGr}(B, \diamond)$
<i>Halbgruppenhomomorphismus:</i>	$\triangleright \text{HGrHom}(f; A, \star; B, \diamond)$
<i>Neues Symbol:</i>	
<i>Homomorphismus:</i>	$\triangleright \text{FinHGrHom}(f; A, \star; B, \diamond)$

$$\text{FinHGrHom}(f; A, \star; B, \diamond)$$

Axiom 23.2.5.1 (Quellstruktur).

<i>Mengen:</i>	A, B
<i>Funktionen:</i>	$f, \star, \diamond$

$$\text{FinHGrHom}(f; A, \star; B, \diamond) \vdash \text{FinHGr}(A, \star)$$

Axiom 23.2.5.2 (Zielstruktur).

<i>Mengen:</i>	A, B
<i>Funktionen:</i>	$f, \star, \diamond$

$$\text{FinHGrHom}(f; A, \star; B, \diamond) \vdash \text{FinHGr}(B, \diamond)$$

Axiom 23.2.5.3 (Zugriff auf den Halbgruppenhomomorphismus).

<i>Mengen:</i>	A, B
<i>Funktionen:</i>	$f, \star, \diamond$

$$\text{FinHGrHom}(f; A, \star; B, \diamond) \vdash \text{HGrHom}(f; A, \star; B, \diamond)$$

Definition 23.2.5.2 (Isomorphismus endlicher Halbgruppen).

<i>Mengen:</i>	A, B
<i>Funktionen:</i>	$f, \star, \diamond$
<i>Axiome:</i>	
<i>Homomorphismus:</i>	$\triangleright \text{FinHGrHom}(f; A, \star; B, \diamond)$
<i>Bijektivität:</i>	$\triangleright f: A \xrightarrow{\sim} B$
<i>Neues Symbol:</i>	
<i>Isomorphismus:</i>	$\triangleright \text{FinHGrIso}(f; A, \star; B, \diamond)$

$$\text{FinHGrIso}(f; A, \star; B, \diamond)$$

Axiom 23.2.5.4 (Homomorphismuszugriff).

Mengen: A, B
Funktionen: $f, \star, \diamond$

$$\text{FinHGrIso}(f; A, \star; B, \diamond) \vdash \text{FinHGrHom}(f; A, \star; B, \diamond)$$

Axiom 23.2.5.5 (Bijektivitätszugriff).

Mengen: A, B
Funktionen: $f, \star, \diamond$

$$\text{FinHGrIso}(f; A, \star; B, \diamond) \vdash f: A \xrightarrow{\sim} B$$